

内蒙古科技大学

本科生毕业设计（论文）开题报告

题 目 基于YOLOv8深度学习算法的
驾驶员行为监控系统的设计与实现

学生姓名 欧阳子恒

学 号 2267111205

专 业 计算机科学与技术

班 级 计算机科学与技术

指导教师 汪再秋

开题时间 2026 年 5 月 24 日

2026 年 5 月 24 日

一、课题目的和意义

随着汽车智能化和辅助驾驶技术的发展，道路交通安全问题越来越受到社会关注。疲劳驾驶、分心驾驶、驾驶过程中使用手机或操作中控等行为会显著降低驾驶员对道路环境的感知能力和反应速度，是造成交通事故的重要人为因素。传统的驾驶安全监测多依赖车辆运行状态、方向盘操作或人工提醒，难以及时、直接地反映驾驶员本人的真实状态。因此，设计一种基于机器视觉的驾驶员行为监控系统，对驾驶员疲劳状态和危险行为进行实时识别与预警，具有较强的现实意义和应用价值。

本课题拟围绕“驾驶员状态感知”这一目标，综合运用YOLOv8深度学习算法、MediaPipe面部关键点检测、OpenCV图像处理、多线程程序设计和可视化界面开发等技术，构建一个能够实时采集摄像头画面、识别驾驶员行为、判断疲劳程度并进行预警的原型系统。系统不仅关注单一行为分类准确率，还强调疲劳检测、分心行为识别、姿态空间约束以及多模态融合决策之间的协同，从而提高系统在复杂环境下的稳定性和实用性。

从工程实践角度看，本课题有助于训练学生完成从需求分析、数据集构建、模型训练、算法集成、界面开发到系统测试的完整软件工程流程。通过课题实施，可以加深对深度学习模型训练与部署、实时视频流处理、多线程交互界面设计和实验评估方法的理解。研究成果可作为驾驶员监控系统（Driver Monitoring System, DMS）的教学与演示原型，为后续车载主动安全、智能座舱和辅助驾驶相关系统的开发提供参考。

二、文献综述（课题研究现状）

驾驶员行为识别是智能交通与车载主动安全领域的重要研究方向。早期研究主要采用HOG、SIFT、LBP等人工特征提取方法，并结合支持向量机、随机森林等传统分类器完成行为识别。这类方法实现简单、计算量较低，但对光照变化、驾驶员姿态差异、遮挡以及摄像头角度变化较为敏感，在真实驾驶环境中的泛化能力有限。随着卷积神经网络的发展，基于深度学习的驾驶员行为识别逐渐成为主流方法。State Farm Distracted Driver Detection等公开数据集的出现，为驾驶员分心行为分类研究提供了较为统一的实验基础。

YOLO系列算法以单阶段、端到端和实时性强等特点，被广泛应用于目标检测、图像分类和姿态估计任务。Ultralytics发布的YOLOv8框架进一步统一了检测、分割、分类、姿态估计等任务接口，便于在工程项目中快速训练和部署模型。在驾驶员监控场景中，YOLOv8-cls可用于驾驶行为分类，YOLOv8-Pose可用于人体关键点提取，从而为“使用手机”“打电话”“喝水”“操作中控”等危险行为的识别提供算法基础。

驾驶员疲劳检测方面，PERCLOS、EAR和MAR等几何指标是较为经典且可解释性强的方法。EAR通过眼部关键点计算眼睛纵横比，用于判断闭眼与眨眼状态；MAR通过嘴部关键点计算嘴巴张开程度，用于辅助判断打哈欠行为；PERCLOS通过统计时间窗口内眼睛闭合比例反映持续疲劳程度。MediaPipe Face Mesh能够实时输出468个面部关键点，具有部署方便、速度较快、关键点密度高等优点，因此适合用于基于普通摄像头的疲劳状态检测。

近年来，注意力机制和多模态融合逐渐被引入驾驶员监控研究。CBAM通道与空间注意力模块能够在较小计算开销下增强网络对关键区域的关注能力，有助于模型聚焦手机、水杯、手部、面部等细粒度判别区域。与此同时，单一视觉分类模型容易将“手摸脸”“整理头发”等近似动作误判为打电话，因此需要引入姿态关键点、面部几何指标、时序防抖和规则融合机制，对单帧分类结果进行二次校验和风险等级融合。

综合已有研究可以看出，当前驾驶员监控系统仍存在若干问题：一是单一模态检测容易误报，缺少不同视觉线索之间的交叉验证；二是公开数据集若采用随机切分，容易出现同一驾驶员图像同时进入训练集和验证集的情况，导致评估指标虚高；三是疲劳检测阈值受驾驶员个体差异影响较大，固定阈值难以适配不同用户。针对上述问题，本课题拟采用YOLOv8行为分类、MediaPipe疲劳检测、YOLOv8-Pose空间约束与多模态融合规则相结合的方案，提高系统的实时性、可解释性和工程稳定性。

三、主要研究内容

（1）完成驾驶员行为监控系统的需求分析与总体架构设计。明确系统需要实现的核心功能，包括摄像头实时采集、驾驶行为分类、疲劳状态判断、危险行为预警、可视化展示、参数调节和会话报告导出等，并对算法层、业务融合层和界面层进行模块化设计。

（2）构建驾驶员行为识别数据集与训练流程。以State Farm Distracted Driver Detection公开数据集为基础，结合自录桌面场景数据，对原始类别进行整理、合并和划分，形成适用于本系统的行为类别体系。完成图像预处理、数据增强、训练集与验证集划分等工作，并尽量避免训练数据与验证数据之间的驾驶员身份重叠。

（3）研究并实现基于YOLOv8的驾驶员行为分类模型。采用YOLOv8s-cls作为基础分类网络，并在网络结构中引入CBAM注意力机制，增强模型对关键判别区域的特征表达能力。通过两阶段迁移学习策略完成模型训练与微调，输出可用于实时推理的行为分类权重。

（4）研究并实现基于MediaPipe的疲劳检测模块。利用Face Mesh提取面部关键点，计算EAR、MAR和PERCLOS等疲劳指标，结合连续闭眼、连续张嘴

和滑动窗口统计机制，实现正常、闭眼、打哈欠、极度疲劳等状态判定，并设计自适应阈值机制降低个体差异带来的误报。

(5) 研究并实现多模态融合与风险预警机制。在YOLO行为分类结果基础上，引入YOLOv8-Pose手腕—耳部距离约束对打电话行为进行二级校验，同时结合EAR/MAR与行为标签之间的逻辑关系，形成safe、warn、critical三级风险判断，并通过声音、边框、指标面板和事件记录进行预警。

(6) 完成系统界面开发与测试。使用PyQt6开发桌面端实时监控界面，使用Flask与SocketIO开发Web Dashboard，展示实时视频、行为类别、疲劳指标、风险等级、置信度分布和历史曲线。最后对系统的准确性、实时性、稳定性和可用性进行测试与分析。

四、拟采用的研究思路（方法、技术路线、可行性等）

本课题采用“数据集构建—模型训练—算法融合—系统集成—实验测试”的技术路线。首先收集并整理公开驾驶员行为数据集与自录场景数据，对驾驶行为类别进行统一映射和清洗，生成适用于YOLOv8分类任务的数据目录结构；然后使用数据增强方法扩展训练样本，提高模型对光照变化、姿态变化和摄像头角度变化的适应能力。

在行为识别方面，拟采用YOLOv8s-cls作为基础网络，利用其推理速度快、工程接口完善、部署方便等优势完成驾驶员行为分类。为提升模型对局部关键区域的关注能力，在Backbone末端引入CBAM注意力模块，使网络在通道和空间两个维度上加强对手机、水杯、手部、面部和中控区域的特征响应。训练阶段采用迁移学习策略，先利用公开数据集进行基础训练，再结合自录数据进行微调，从而缓解公开数据集与实际摄像头场景之间的领域差异。

在疲劳检测方面，拟采用MediaPipe Face Mesh获取面部468个关键点，选取眼部与嘴部关键点计算EAR和MAR，并基于滑动窗口统计PERCLOS指标。系统通过连续闭眼帧数、连续张嘴帧数和PERCLOS阈值共同判断疲劳等级，同时在启动阶段统计驾驶员自身的眼部和嘴部基线，动态调整EAR/MAR阈值，提高对不同驾驶员个体差异的适应能力。

在多模态融合方面，拟设计规则驱动交叉验证机制。对于“打电话”行为，利用YOLOv8-Pose提取手腕和耳部关键点，通过欧氏距离判断手部是否接近耳部，以降低“手摸脸”等动作造成的误报；对于“喝水”等行为，利用MAR变化进行辅助验证；当分心行为与疲劳状态同时出现时，将系统风险等级提升至严重预警。通过该方式将行为分类、面部疲劳和姿态约束三类信息融合为统一风险输出。

在系统实现方面，算法核心层使用Python、OpenCV、PyTorch/Ultralytics和MediaPipe实现；桌面端采用PyQt6与多线程机制，避免视频采集和模型推理阻塞界面刷新；Web端采用Flask与SocketIO，将实时帧和推理结果推送到浏览器端，便于演示和远程查看。系统将核心参数集中放置在配置文件中，便于后续调试和扩展。

从可行性来看，YOLOv8、MediaPipe、OpenCV、PyQt6和Flask均为成熟开源框架，文档完善、社区活跃，能够满足本科毕业设计的开发要求。本人已具备Python编程、深度学习模型训练、图像处理和界面开发基础，项目所需硬件为普通摄像头和个人计算机，具备实施条件。通过合理控制模型规模和推理频率，系统可达到实时监控的性能要求。

五、进度安排

第1—2周：查阅驾驶员监控、YOLOv8、MediaPipe、疲劳检测和多模态融合相关资料，明确课题背景、研究意义和技术路线，完成可行性分析。

第3—4周：完成系统需求分析，确定功能模块、行为类别体系、总体架构和开发环境，完成开题报告撰写。

第5—6周：整理State Farm等公开数据集，完成数据格式转换、类别映射、数据清洗和初步数据增强，设计自录数据采集方案。

第7—8周：完成YOLOv8行为分类模型训练，研究CBAM注意力模块嵌入方式，完成基础模型对比与初步评估。

第9—10周：实现MediaPipe疲劳检测模块，完成EAR、MAR、PERCLOS和自适应阈值机制；实现YOLOv8-Pose打电话动作空间约束。

第11—12周：完成多模态融合规则、风险等级判定、事件记录和报警机制，搭建PyQt6桌面端与Web Dashboard。

第13周：进行系统集成测试，测试摄像头实时性、不同光照和典型行为场景下的识别效果，调整阈值和后处理参数。

第14—15周：整理实验结果、训练曲线、混淆矩阵和会话报告，完成毕业论文初稿并根据指导教师意见修改。

第16—18周：完成论文定稿、查重、预答辩和正式答辩准备，整理提交源代码、论文、演示材料和相关文档。

六、主要参考文献

[1] Jocher G, Chaurasia A, Qiu J. Ultralytics YOLO (Version 8.0)[CP/OL]. GitHub Repository, 2023.

[2] Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection[C]//IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2016: 779-788.

[3] Lugaresi C, Tang J, Nash H, et al. MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines[C]//Workshop on Computer Vision for AR/VR at CVPR. 2019.

[4] Soukupová T, Čech J. Real-Time Eye Blink Detection Using Facial Landmarks[C]//21st Computer Vision Winter Workshop. 2016: 1-8.

[5] Dinges D F, Grace R. PERCLOS: A Valid Psychophysiological Measure of Alertness as Assessed by Psychomotor Vigilance[R]. Federal Highway Administration Technical Report, 1998.

[6] Woo S, Park J, Lee J Y, et al. CBAM: Convolutional Block Attention Module[C]//European Conference on Computer Vision (ECCV). 2018: 3-19.

[7] Hu J, Shen L, Sun G. Squeeze-and-Excitation Networks[C]//IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2018: 7132-7141.

[8] Abouelnaga Y, Eraqi H M, Moustafa M N. Real-Time Distracted Driver Posture Classification[C]//NeurIPS Workshop on Machine Learning for Intelligent Transportation Systems. 2018.

[9] Shorten C, Khoshgoftaar T M. A Survey on Image Data Augmentation for Deep Learning[J]. Journal of Big Data, 2019, 6(1): 1-48.

[10] Pan S J, Yang Q. A Survey on Transfer Learning[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2010, 22(10): 1345-1359.

[11] Zhao Z Q, Zheng P, Xu S T, et al. Object Detection with Deep Learning: A Review[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2019, 30(11): 3212-3232.

[12] 黄凯奇, 陈晓棠, 康运锋, 等. 智能驾驶中的视觉感知技术综述[J]. 模式识别与人工智能, 2021, 34(9): 781-800.

[13] 周志华. 机器学习[M]. 北京: 清华大学出版社, 2016.

[14] 刘建伟, 刘媛, 罗雄麟. 深度学习研究综述[J]. 计算机应用研究, 2014, 31(7): 1921-1930.